PORTFOLIO PROFILE

주승환

소프트웨어 전공자 · 프로젝트 중심 개발자

아이디어를 코드와 실제 결과물로 구현하며,
프로그램 개발 · 게임 제작 · 공학 데이터 분석 경험을 쌓고 있습니다.

PYTHON · JAVA · C · LINUX · UNREAL ENGINE 5

상명대학교 천안캠퍼스 | 소프트웨어 관련 전공 재학

01 기본 소개 PROFILE

상명대학교에서 소프트웨어 관련 전공을 공부하며, 아이디어를 실제 프로그램과 결과물로 구현하는 역량을 키우고 있습니다. Python, Java, C 언어와 리눅스 시스템 프로그래밍을 학습했으며, GUI 프로그램 개발, 게임 제작, 공학 데이터 분석 등 다양한 분야의 프로젝트를 수행했습니다.

단순히 코드를 작성하는 것에 그치지 않고, 사용자가 실제로 활용할 수 있는 프로그램을 만드는 것을 중요하게 생각합니다. 새로운 기술을 직접 적용하며 문제의 원인을 분석하고, 끝까지 해결하는 개발자로 성장하고 있습니다.

01	02	03
직접 구현	**문제 해결**	**융합 역량**
아이디어를 실제 프로그램과 결과물로 완성	오류 원인을 단계적으로 분석하고 개선	소프트웨어·게임·공학 연구 경험 연결

EDUCATION 학력

상명대학교 천안캠퍼스	**소프트웨어 관련 전공 재학** • Python, Java, C 프로그래밍 학습 • 컴퓨터 구조 및 객체지향 프로그래밍 학습 • 리눅스 시스템 프로그래밍 학습 • GUI 프로그램 및 게임 개발 프로젝트 수행 • 공학 데이터 분석 및 연구 보고서 작성 경험

02 보유 기술 SKILLS & TOOLS

프로그래밍 언어

Python	Tkinter 를 활용한 GUI 프로그램, 데이터 관리 프로그램, 파일 입출력 및 객체지향 프로그램 개발
Java	클래스와 객체, 상속, 다형성, 추상 클래스, 인터페이스, 예외 처리 및 파일 입출력 구현
C	리눅스 환경에서 시스템 호출, 프로세스, 파일 및 디렉터리 관리 프로그램 구현

개발 도구 및 환경

Visual Studio Code	Linux · Ubuntu · WSL	GCC · Makefile · GDB
Unreal Engine 5	Tkinter · Google Apps Script	Git · 기본 버전 관리

핵심 역량

GUI 프로그램 설계	객체지향 프로그래밍	리눅스 시스템 프로그래밍	파일 및 데이터 관리
문제 분석과 오류 해결	게임 인터랙션 구현	공학 데이터 분석	기술 보고서 작성

03 주요 프로젝트 SELECTED PROJECTS

PYTHON · TKINTER Python 주차장 관리 시스템

건물의 층별 주차공간과 차량 정보를 관리하는 주차장 관리 프로그램을 개발했습니다.

주요 기능

- 차량 입차 및 출차 처리
- 층별·구역별 주차공간 관리
- 차량번호를 이용한 주차 위치 검색
- 입차시간 기준 주차요금 계산
- 정기권과 할인쿠폰 적용
- 만차 여부 확인 및 입차 제한
- 일별·월별 주차수입과 회전율 통계
- GUI 기반 직관적인 관리화면 구성

담당 업무

- 프로그램 전체 구조 설계
- 차량 및 주차공간 데이터 관리
- 주차요금 계산 알고리즘 구현
- Tkinter 기반 GUI 화면 제작
- 입력 오류와 예외 상황 처리

UNREAL ENGINE 5 Unreal Engine 5 점프맵 게임

플레이어가 다양한 장애물을 통과하고 목표지점에 도달하는 3D 점프맵 게임을 제작했습니다.

주요 기능

- 플레이어 이동과 점프
- 회전 장애물 및 이동 발판
- 낙사 및 데스존 처리
- 체크포인트와 리스폰 시스템
- 도착지점 안내 메시지
- 차량 조작 기능 실험
- 블루프린트를 활용한 게임 로직 구현

성과 및 학습

게임 기능을 단계별로 구현하면서 이벤트 처리, 충돌 판정, 액터 간 상호작용과 게임 상태 관리 방법을 익혔습니다.

04 연구 및 응용 프로젝트 RESEARCH & APPLICATION

ENGINEERING RESEARCH 전기차 배터리 공랭식 냉각 연구

전기차 배터리의 안전성과 냉각 성능을 향상하기 위해 공랭식 배터리 팩의 채널 형상을 비교·분석했습니다.

주요 기능

- 기존 공랭식 배터리 냉각 관련 논문 조사
- 채널 형상별 유량 균일성 비교
- 압력강하와 냉각 성능의 관계 분석
- 논문 그래프 데이터 추출 및 통합
- 효율적인 공기 흐름을 위한 미래 채널 구조 제안
- 연구 결과를 보고서와 발표자료로 구성

성과 및 학습

공학 데이터 분석, 연구자료 비교 및 정리, 그래프 해석, 기술 보고서 작성과 연구 결과 시각화 경험을 쌓았습니다.

PYTHON · GUI 전자제품 수리 관리 프로그램

Python 과 Tkinter 를 이용해 고객 및 전자제품 수리 정보를 관리하는 GUI 프로그램을 제작했습니다.

주요 기능

- 고객명, 제조사, 제품 유형 및 수리비용 입력
- 전체 수리내역 출력
- 고객 정보 검색
- 수리내역 수정 및 삭제
- 입력 화면 초기화
- 콤보박스와 라디오버튼을 활용한 정보 선택

GOOGLE APPS SCRIPT 실시간 방명록 연동 시스템

포트폴리오 웹사이트 방문자가 메시지를 남길 수 있도록 Google Apps Script 와 Google 스프레드시트를 연동했습니다.

주요 기능

- 방문자 정보와 방명록 메시지 저장
- 최신 방명록 데이터 실시간 조회
- 방문자 감사 이메일 자동 발송
- 관리자에게 접수 알림 이메일 발송
- 이메일 발송 오류 시에도 데이터가 저장되도록 예외 처리

05 학습 경험과 성장 방향 EXPERIENCE & GOALS

학습 및 활동 경험

리눅스 파일 입출력 및 시스템 호출 실습	프로세스·메모리·캐시·파이프라이닝 학습	Java 객체지향 및 인터페이스 구현	Python GUI 프로그램 제작
Unreal Engine 5 블루프린트 게임 개발	전기차 배터리 열관리 연구자료 분석	프로젝트 보고서와 발표자료 제작	포트폴리오 웹사이트 기획 및 구성

강점

직접 구현하는 실행력	아이디어를 생각하는 것에서 멈추지 않고 프로그램, 게임, 연구자료와 같은 실제 결과물로 구현합니다.
문제 해결 능력	프로그램에서 오류가 발생했을 때 코드의 흐름과 데이터 상태를 확인하며 원인을 단계적으로 분석합니다.
꾸준한 학습 자세	익숙하지 않은 기술도 직접 실습하고 적용하면서 기능을 완성하는 과정을 중요하게 생각합니다.
다양한 분야의 융합	소프트웨어 개발뿐만 아니라 게임 제작과 전기차 배터리 공학 연구에도 프로그래밍과 데이터 분석 능력을 활용하고 있습니다.

성장 목표

앞으로 Python 과 Java 를 활용한 프로그램 개발 능력을 더욱 강화하고, 데이터베이스, 웹 개발, 인공지능과 같은 기술을 추가로 학습할 계획입니다.

또한 Unreal Engine 프로젝트를 지속적으로 발전시켜 완성도 있는 게임을 제작하고, 소프트웨어와 공학 분야를 연결할 수 있는 문제 해결형 개발자로 성장하는 것이 목표입니다.

새로운 기술을 빠르게 배우고, 배운 내용을 실제 결과물로 구현하며 조직과 사용자에게 도움이 되는 개발자가 되겠습니다.